Weitere Informationen zu Service-Leveln

Keystone

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/concepts/qos.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Weitere Informationen zu Service-Leveln 1
Quality of Service (QoS) in Keystone 1
Kapazitätsanforderungen für Service Levels 4

Weitere Informationen zu Service-Leveln

Quality of Service (QoS) in Keystone

Bei Storage Quality of Service (QoS) handelt es sich um eine entscheidende Technologie, mit der sichergestellt wird, dass Applikationen eine konsistente und vorhersehbare Performance erhalten. Ohne QoS können bestimmte Workloads wie das Booten mehrerer Systeme über einen Zeitraum ganze Ressourcen beanspruchen und andere Workloads beeinträchtigen. Informationen zur QoS finden Sie unter "Durchsatz garantieren mit QoS-Übersicht".

Durch die Verwendung von QoS wird sichergestellt, dass Applikationen stets eine konsistente Performance erhalten. NetApp ONTAP definiert zwei Parameter für QoS-Decken. "QoS max", Und Durchsatz "QoS-Min". QoS max steht für die maximale Anzahl an IOPS oder MB/s oder IOPS und MB/s, die ein Workload erreichen kann. QoS-Min hingegen garantiert, dass der Durchsatz für einen Workload nicht unter einer bestimmten Anzahl von IOPS oder MB/s bzw. IOPS und MB/Sek. liegt.

Anpassungsfähige QoS

Adaptive QoS wird bei Keystone-Services verwendet, um das Verhältnis von IOPS zu TBs/GB zu erhalten, wenn die Größe die QoS-Richtlinie automatisch angewendet wird. Weitere Informationen zur adaptiven QoS finden Sie unter "Allgemeines zur anpassungsfähigen QoS".

Keystone bietet flexible QoS-Richtlinien, die Sie einrichten können, sobald das Cluster in Produktion ist. Sie sollten sicherstellen, dass alle Volumes mit den richtigen anpassungsfähigen QoS-Richtlinien verknüpft sind, die bereits in Ihrem System erstellt und verfügbar sind.

> Wenn Sie keine anpassungsfähigen QoS-Richtlinien auf Ihre Volumes korrekt angewendet haben, werden diese Volumes gemäß Ihrem Abonnement auf dem höchsten Service-Level gemessen und abgerechnet. Dies kann zu unbeabsichtigten Burst-Gebühren führen.

Konfiguration der adaptiven QoS-Richtliniengruppe

Sie können anpassungsfähige QoS-Richtlinien konfigurieren, um eine Durchsatzdecke oder -Untergrenze automatisch auf die Volume-Größe zu skalieren. Beim Konfigurieren einer Richtlinie sollten Sie Folgendes beachten:

- Name der Richtliniengruppe: Der Name der adaptiven QoS-Richtliniengruppe. Beispiel: `Keystone_extreme`.
- Vserver: Der Name der Vserver oder Storage VM (Storage Virtual Machine).
- Erwartete IOPS: Die Anzahl der IOPS/tib, die ONTAP mindestens bietet, solange Performance-Garantie vorhanden ist.
- IOPS-Spitzenwert. Die maximale Anzahl an IOPS/tib, die für ein Volume verfügbar ist, bevor die Performance eingeschränkt wird.
- Erwartete IOPS-Zuweisung: Ob zugewiesener Speicherplatz oder genutzter Speicherplatz für erwartete IOPS berücksichtigt wird Dieses Feld steuert, ob die für das Volume verfügbaren IOPS auf der bereitgestellten oder genutzten Größe des Volume basieren. In Keystone basieren alle QoS-Berechnungen auf dem verwendeten Speicherplatz.

- IOPS-Spitzenzuweisung: Hierbei wird berücksichtigt, ob der zugewiesene Speicherplatz oder der genutzte Speicherplatz für Spitzen-IOPS gelten. Dieses Feld steuert, ob der für das Volume verfügbare IOPS-Spitzenwert auf der bereitgestellten oder genutzten Größe des Volume basiert. In Keystone basieren alle QoS-Berechnungen auf dem verwendeten Speicherplatz.
- Absolutes IOPS-Minimum: Die niedrigste Zahl erwartet, dass IOPS auf ein Volume angewendet wird, wenn die Volume-Größe sehr klein ist und ansonsten eine inakzeptable Anzahl von IOPS zur Folge hätte. Dieser Wert liegt standardmäßig bei 1,000 für `Extreme`, 500 für `Premium` und 75 für andere Service-Level.

> Dies ist keine IOPS-Dichte (z. B. 75 IOPS/tib), sondern eine absolute Mindestanzahl an IOPS.

Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von adaptiven QoS-Richtliniengruppen".

Einstellungen anpassungsfähiger QoS-Richtlinien

Die Einstellungen für anpassungsfähige QoS-Richtlinien variieren für jeden Service-Level.

Einstellungen für Extreme Service Level

Einstellungen und Befehle für den Extreme Service Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Minimale Volume-Größe: 100 gib, 0,1 tib
- Maximale Volume-Größe: 10 tib

Einstellungen für Premium-Service-Level

```
 Settings and commands for the Premium service level:
* Beispielbefehl:
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Minimale Volume-Größe: 500 gib, 0,5 tib
- Maximale Volume-Größe: 50 tib

Einstellungen für Leistungsstufen

Einstellungen und Befehle für das Performance Service Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Minimale Volume-Größe: 500 gib, 0,5 tib
- Maximale Volume-Größe: 80 tib

Einstellungen für Service-Level Wert

```
 Settings and commands for the Value  service level:
* Beispielbefehl:
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Minimale Volume-Größe: 1 tib
- Maximale Volume-Größe: 100 tib

Empfehlungen für die Volume-Größe

Die hier beschriebenen Minimum- und Maximum-Volume-Größen für jedes Service Level ermöglichen optimale IOPS- und Latenzwerte für ein Volume. Wenn zu viele Volumes außerhalb dieser Richtlinien erstellt werden, kann dies negative Auswirkungen auf die Performance dieser Volumes haben.

Berechnung der Blockgröße

Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Blockgröße mithilfe der folgenden Einstellungen berechnen:

- IOPS/tib = MB/s/tib geteilt durch (Blockgröße * 1024)
- Blockgröße ist in KB/IO
- TIB = 1024 gib; gib = 1024 MiB; MiB = 1024 KiB; KiB = 1024 Byte; gemäß Basis 2
- TB = 1.000 GB; GB = 1000 MB; MB = 1.000 KB; KB = 1000 Bytes; Stand 10

Um den Durchsatz für das A-Service-Level zu berechnen, z. B. `Extreme` Service Level:

- Maximale IOPS: 12,288
- Block-Größe pro I/O: 32 KB
- Maximaler Durchsatz = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 MBps/tib

Wenn ein Volume über 700 gib der logischen Daten verfügt, beträgt der verfügbare Durchsatz:

```
mAximumdurchsatz = 384 * 0.7 = 268,8 MB
```

Kapazitätsanforderungen für Service Levels

Die Kapazitätsanforderungen für jedes Service-Level unterscheiden sich je nach Storage-Service, wie z. B. Datei-, Block- und Objekt-Storage.

Mindestkapazitätsanforderungen für File- und Block-Services

Die minimale Kapazität und die inkrementelle Kapazität, die pro Abonnement zulässig ist, werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Es wird definiert, dass die Mindestkapazität pro Service-Level für Keystone Sales Motions gleich ist. Die Kapazität über der minimalen Kapazität, sei es zu Beginn des Abonnements, als Add-on-Service für das Abonnement oder nach der Optimierung während des Abonnements, ist ebenfalls in der Tabelle gegliedert.

Kapazität	Extrem	Premium	Leistung	Standard	Wert
Minimale Kapazität [in tib]	25			100	
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) beim Start des Abonnements zulässig [in tib]	25			25	
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) als Add-on während des Abonnements zulässig [in tib]	25			25	

Mindestkapazitätsanforderungen für Objekt-Storage

Die minimale Kapazitätsanforderungen für Objekt-Storage-Service sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Kapazität	Daten-Tiering	Objekt	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Minimale Kapazität [in tib]	Keine Angabe	500	4	4
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) beim Start des Abonnements zulässig [in tib]	Keine Angabe	100	1	1

Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) als Add-on während des Abonnements zulässig [in tib]	Keine Angabe	100	1	1

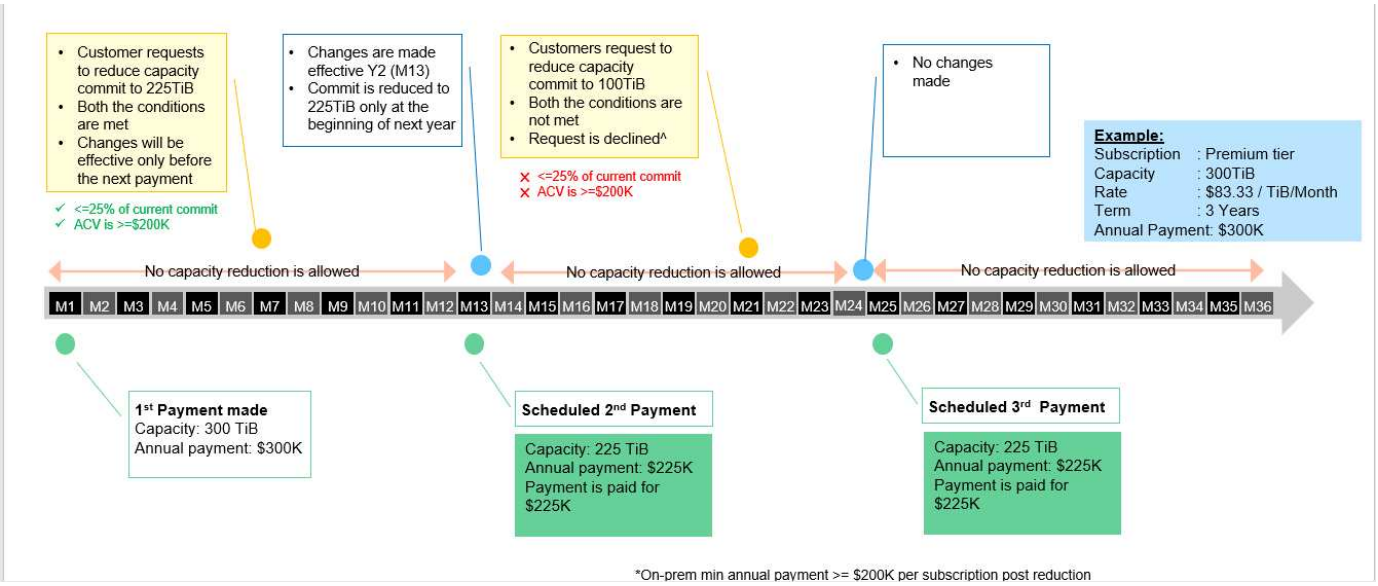
Kapazitätsanpassungen

Beachten Sie die folgenden Klauseln für Kapazitätsanpassungen:

- Die Kapazität kann jederzeit während der Laufzeit hinzugefügt werden, mit Ausnahme der letzten 90 Tage der Vertragslaufzeit, in den Schritten pro Service-Level, wie in den Tabellen im vorherigen Abschnitt beschrieben. Die Ergänzung von Kapazitäten und/oder Dienstleistungen ist innerhalb der letzten 90 Tage nach der Vertragslaufzeit zulässig, solange eine Zustimmung zur Serviceverlängerung vorliegt. Jede zusätzliche Kapazität und jeder neue Service vor Ort oder in der Cloud können mit der bestehenden Laufzeit in Verbindung stehen. Die Rechnung, die Ihnen nach Aktivierung der neuen Services zugesandt wurde, entspricht der überarbeiteten Abrechnung. Die verplante Kapazität von Cloud-Services kann während der Abonnementdauer an keinem Punkt verringert werden. In der Zwischenzeit können die zugewisserten Kapazitäten und die für die On-Premises-Services während der Vertragslaufzeit erforderlichen Ausgaben aufgrund bestimmter Kriterien, wie im folgenden Abschnitt *Kapazitätsreduzierung* definiert, verringert werden.
- 20 % der Burst-Kapazität ist an jedem Standort verfügbar. Für jegliche Burst-Nutzung wird nur für diesen Abrechnungszeitraum berechnet. Falls Sie zusätzliche Burst-Anforderungen benötigen, die mehr als 20 % betragen, wenden Sie sich an den Support.
- Die verplante Kapazität kann während einer Vertragslaufzeit nur unter bestimmten Bedingungen geändert werden, wie im folgenden Abschnitt *Kapazitätsreduzierung* beschrieben.
- Eine Erhöhung der Kapazität oder ein Wechsel auf ein höheres Service Level während einer Abonnementlaufzeit ist zulässig. Ein Wechsel von einem höheren Service-Level zu einem niedrigeren Service-Level ist jedoch nicht zulässig.
- Jede Änderungsanfrage in den letzten 90 Tagen der Servicezeit erfordert eine Erneuerung des Services für mindestens ein Jahr.

Senkung der Kapazität

Die Kapazitätsreduzierung (jährlich) gilt für das Zahlungsmodell *Annual in Advance* und nur On-Premises-Implementierungen. Dies ist nicht für Cloud-Services oder Hybrid-Cloud-Services verfügbar. Die Lösung bietet eine Provisionierung von On-Premises-Kapazität, die um bis zu 25 % pro Service-Level pro Abonnement reduziert werden kann. Diese Reduzierung ist einmal im Jahr erlaubt, zu Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums wirksam zu werden. Service-basierte On-Premises-Zahlungen sollten während der Laufzeit >= 200 .000 US-Dollar betragen, um von der Kapazitätsreduzierung zu profitieren. Da das Modell nur für On-Premises-Implementierungen unterstützt wird, bietet dieses Abrechnungsmodell keine Neuzuweisung bei Ausgaben für lokale und Cloud-Services. Ein Beispiel für eine jährliche Kapazitätsreduzierung ist im folgenden Bild dargestellt.

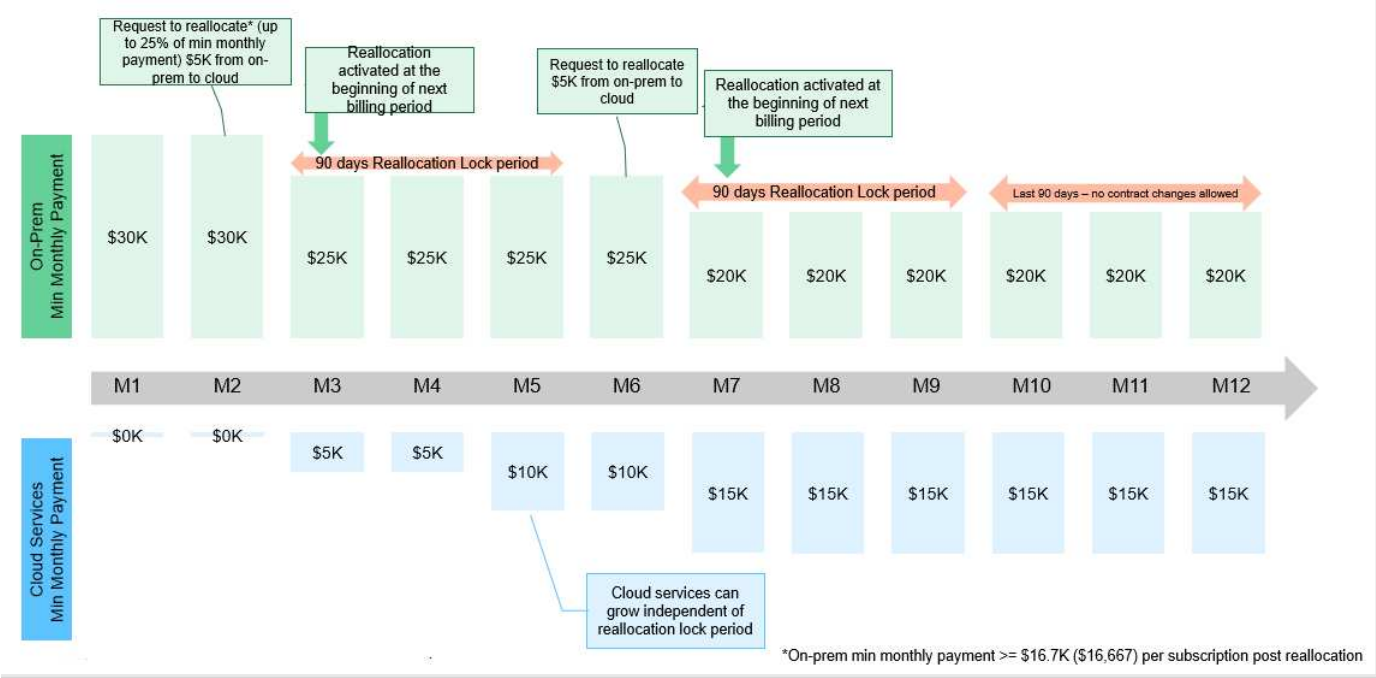


Vierteljährliche Neuzuweisung von Ausgaben

Anforderungen und Bedingungen auf Abonnementebene:

- Gilt nur für monatliche Abrechnung im ARRück-Modell.
- Gilt nur für Abonnements mit einer Laufzeit von 1, 2 oder 3 Jahren.
- Kapazität für Cloud Volumes ONTAP und Cloud Backup Service sollte über Keystone erworben werden.
- Für die Neuzuordnung von Cloud Services können bis zu 25 % der bestehenden lokalen, servicebasierten monatlichen Zahlungen verwendet werden.
- Die Service-basierten monatlichen Zahlungen vor Ort sollten innerhalb der Laufzeit von >= 16,7.000 US-Dollar erfolgen, um von einer Neuzuordnung zu profitieren.
- Anfragen zur Neuzuordnung werden erst nach 90 Tagen nach dem letzten Aktivierungsdatum der Neuzuweisung wirksam.
- Die Neuzuordnung von Cloud-Services in On-Premises-Umgebungen ist nicht möglich.
- Eine Neuzuweisungen müssen mindestens eine Woche vor dem nächsten Abrechnungszeitraum durch den Kunden oder Partner Keystone Success Manager (KSM) formal eingereicht werden.
- Neue Anfragen werden nur ab dem nächsten Abrechnungszeitraum wirksam.

Ein Beispiel für eine vierteljährliche Neuzuweisung von Ausgaben ist im folgenden Bild dargestellt:


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.